

Corrigé de la série 4: Les exercices: de 1 à 5

Exercice 1:

f est dérivable au point $x = e$; Alors:

$$\begin{cases} 1) f \text{ est continue en ce point} \\ 2) \text{ et on a : } f'_-(e) = f'_+(e) \end{cases}$$

D'abord f est continue au point $x = e$

$$\iff \lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} f(x) \text{ d'où : } a + b = e - 1 \dots (1)$$

Et d'autre part, on a

$$f'_-(e) = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{x - 1 - a - b}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{x - e}{x - e} = 1 \text{ car } \left(x - 1 - a - b = x - \underbrace{(1 + a + b)}_{=e \text{ selon (1)}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{f(x) - f(e)}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{a \ln x + b - a - b}{x - e} = a \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\ln x - 1}{x - e} = \frac{a}{e}$$

d'où

$$f'_-(e) = f'_+(e) \iff \frac{a}{e} = 1 \iff a = e$$

De (1) on trouve que

$$b = -1$$

Exercice 2:

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - e^x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = 0$.

la fonction f est donc prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$, par la fonction g définie par:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & ; \text{ si } x \neq 0 \\ 0 & ; \text{ si } x = 0 \end{cases}$$

et on a g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

De plus,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^x}{x} = -1$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{2}$$

Par conséquent, g n'est pas dérivable en 0.

Exercice 3: La dérivabilité de f et le calcul de f' :

1)

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- $D_f = \mathbb{R}$
- Sur $\mathbb{R}^*$

f est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ selon le théorème relatif à la composée des fcts. Et on a:

•

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x \sin \frac{1}{x} \right)' = 1 \cdot \sin \frac{1}{x} + \left(\sin \frac{1}{x} \right)' \cdot x \\ &= \sin \frac{1}{x} + x \frac{-1}{x^2} \cos \frac{1}{x} \\ &= \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} \end{aligned}$$

- Au voisinage de 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ (n'existe pas)}$$

Donc f n'est pas dérivable en 0

2)

$$f(x) = 1 - \cos \sqrt{|x|}$$

- Les fonctions $x \mapsto |x|$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto 1 - \cos x$ sont respectivement dérivables sur: $\mathbb{R}^*$; $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}$; donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme une composée de ces fonctions.

- Et on a:

Au voisinage de 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{x}$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \left(1 - \frac{(\sqrt{x})^2}{2} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{2} \frac{1}{x} = \frac{-1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos \sqrt{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \left(1 - \frac{(\sqrt{-x})^2}{2} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$$

Donc f n'est pas dérivable en 0

Sur $\mathbb{R}^*$: on a

$$f'(x) = \left(1 - \cos \sqrt{|x|} \right)' = \sin \left(\sqrt{|x|} \right) \frac{(|x|)'}{2\sqrt{|x|}} = \frac{\sin(\sqrt{|x|})}{2\sqrt{|x|}} (|x|)'$$

Alors:

$$\text{Sur } \mathbb{R}_+^* ; f'(x) = \sin(\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{Sur } \mathbb{R}_-^* ; f'(x) = \sin(\sqrt{-x}) \frac{-1}{2\sqrt{-x}}$$

Exercice 4:

1) Les dérivées des fcts:

a) $f(x) = x\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = uv$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ et en posant $w = \frac{1+x}{1-x}$
 Alors: $w' = \frac{2}{(1-x)^2}$ et $v' = \frac{w'}{2\sqrt{w}} = \frac{2}{(1-x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}} = \frac{1}{(1-x)^{\frac{3}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}}$

On obtient donc:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'v + uv' \\ &= 1\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + x \frac{1}{(1-x)^{\frac{3}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{(1-x)(1+x) + x}{(1-x)^{\frac{3}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}} \\ f'(x) &= \frac{1+x-x^2}{(1-x)^{\frac{3}{2}}(1+x)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = \sin(\ln x) = \sin u$ avec $u = \ln x$, donc $u' = \frac{1}{x}$

$$f'(x) = u' \cos u = \frac{\cos(\ln x)}{x}$$

c) $f(x) = e^{\frac{1}{1-x}} = e^u$ avec $u = \frac{1}{1-x}$; $u' = \frac{1}{(1-x)^2}$

$$f'(x) = u'e^u = \frac{1}{(1-x)^2} e^{\frac{1}{1-x}}$$

2) Les dérivées n -ièmes des fcts

Rappelons ici la formule de Leibniz

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions n fois dérivables sur I . Alors le produit fg est n fois dérivable sur I et on a:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p f^{(p)} g^{(n-p)}$$

$$\text{Avec } C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

a) $f(x) = \sin x$

On a:

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f^{(2)}(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f^{(3)}(x) = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right)$$

·
·
·

On peut donc déduire que

$$\sin^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)$$

qu'on va la démontrer par récurrence.

- Il est clair que cette formule est vraie pour $k = 0$ et $k = 1$
- Supposons qu'elle soit vraie à l'ordre k ; on a

$$\begin{aligned}\sin^{(k+1)}(x) &= \left(\sin^{(k)}\right)'(x) = \left(\sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)\right)' = \cos\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(x + k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + (k+1)\frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

Alors; on a bien, $\forall k \in \mathbb{N}$

$$\sin^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}\textbf{b)} \quad f(x) &= \frac{1}{1-x} \\ f'(x) &= -\frac{(-1)}{(1-x)^2} = (1-x)^{-2} \\ f^{(2)}(x) &= (-2)(-1)(1-x)^{-3} = 2(1-x)^{-3} \\ f^{(3)}(x) &= (-1).2.(-3)(1-x)^{-4} = 2.3(1-x)^{-4} \\ f^{(4)}(x) &= (-1).2.3.(-4)(1-x)^{-5} = 2.3.4(1-x)^{-5} \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots\end{aligned}$$

On peut donc déduire que

$$f^{(k)}(x) = k!(1-x)^{-(k+1)}$$

(démonstration par récurrence)

$$\begin{aligned}\textbf{c)} \quad f(x) &= e^x \sin x \\ f(x) = g(x)h(x) &= e^x \sin x \text{ avec: } g(x) = e^x \text{ et } h(x) = \sin x\end{aligned}$$

$$g^{(k)}(x) = e^x; \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned}&(i.e) \\ g^{(0)}(x) &= g(x) = e^x \\ g'(x) &= e^x \\ g^{(2)}(x) &= e^x \\ g^{(3)}(x) &= e^x \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ g^{(n-1)}(x) &= e^x \\ g^{(n)}(x) &= e^x \\ \text{et} \\ h^{(0)}(x) &= h(x) = \sin x \\ h'(x) &= \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ h^{(2)}(x) &= \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) \\ h^{(3)}(x) &= \sin\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right) \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots\end{aligned}$$

$$h^{(n-2)}(x) = \sin^{(n-2)}(x) = \sin\left(x + (n-2)\frac{\pi}{2}\right)$$

$$h^{(n-1)}(x) = \sin^{(n-1)}(x) = \sin\left(x + (n-1)\frac{\pi}{2}\right)$$

$$h^{(n)}(x) = \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Et on a: les } C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$C_n^0 = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$$

$$C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

.

.

.

$$C_n^{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!(n-(n-1))!} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$$

$$C_n^n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

Appliquons la formule de Leibniz

$$(gh)^{(n)} = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p g^{(p)} h^{(n-p)}$$

$$(gh)^{(n)} = (e^x \sin x)^{(n)}$$

$$= C_n^0 g^{(0)} h^{(n-0)} + C_n^1 g^{(1)} h^{(n-1)} + C_n^2 g^{(2)} h^{(n-2)} + \dots + C_n^{n-1} g^{(n-1)} h^{(1)} + C_n^n g^{(n)} h^{(0)}$$

$$= e^x \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) + n e^x \sin\left(x + (n-1)\frac{\pi}{2}\right) + \frac{n(n-1)}{2} e^x \sin\left(x + (n-2)\frac{\pi}{2}\right) + \dots + n e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + e^x \sin x$$

$$= e^x \left[\sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) + n \sin\left(x + (n-1)\frac{\pi}{2}\right) + \frac{n(n-1)}{2} \sin\left(x + (n-2)\frac{\pi}{2}\right) + \dots + n \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin x \right]$$

$$\text{d) } f(x) = (x^3 + 2x - 7) e^x$$

$$\text{On va appliquer la formule de Leibniz en écrivant } f(x) = g(x) h(x) = (x^3 + 2x - 7) e^x$$

$$\text{avec: } g(x) = (x^3 + 2x - 7) \text{ et } h(x) = e^x$$

$$g^{(0)}(x) = g(x) = (x^3 + 2x - 7)$$

$$g'(x) = 3x^2 + 2$$

$$g^{(2)}(x) = 6x$$

$$g^{(3)}(x) = 6$$

$$g^{(k)}(x) = 0, \forall k \geq 4$$

D'autre part, les dérivées successives de la fonction e^x sont encore égales e^x

On en

déduit que

$$\begin{aligned}
(gh)^{(n)} &= \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p g^{(p)} h^{(n-p)} \\
&= \left((x^3 + 2x - 7) + n(3x^2 + 2) + \frac{n(n-1)}{2} 6x + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} 6 \right) e^x \\
&= (x^3 + 3nx^2 + (3n^2 - 3n + 2)x + (n^3 - 3n^2 + 4n - 7)) e^x
\end{aligned}$$

Exercice 5:

$f : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$; f est C^1

$f(-1) = f(1) = f(0) = 0$;

$g(x) = 2x^4 + f(x)$. $\exists ? c \in]-1; 1[: g'(x) = 0$.

$g(1) = 2 + f(1) = 2$

$g(-1) = 2 + f(-1) = 2$

Et on a

• g est définie sur $[-1; 1]$ car g est la somme des deux fonctions $2x^4$ définie sur $\mathbb{R}$ et $f(x)$ définie sur $[-1; 1]$.

Donc: $D_g = [-1; 1]$

• D'autre part f est de classe C^1 sur $] -1; 1[\Rightarrow f'$ existe et continue sur $] -1; 1[$.

Et on a: $g'(x) = 8x^3 + f'(x)$

Alors: g' existe et continue sur $] -1; 1[$, et $g(1) = g(-1) = 2$

Selon le théorème de Rolle $\exists c \in] -1; 1[: g'(x) = 0$.